

UNIDAD 11

Combinaciones y Conteo Básico

Nombre: _____

Código: 06M-11 AC

Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: ¿Qué es una Combinación?

☐ Aprende el Concepto

Una **combinación** ocurre cuando elegimos **una cosa de un grupo** y la unimos con **una cosa de otro grupo**.

Ejemplo: Tienes 2 camisas y 2 pantalones. Cada camisa se puede usar con cada pantalón. ¿Cuántos atuendos distintos puedes hacer?

		PANTALONES	
		Pantalón Negro	Pantalón Blanco
CAMISAS	Camisa Roja	✓ Atuendo 1	✓ Atuendo 2
	Camisa Azul	✓ Atuendo 3	✓ Atuendo 4

Total: 2 camisas × 2 pantalones = 4 atuendos

□ ¡Tu Turno! — Identifica y Cuenta

Lee cada situación y responde las preguntas.

1. Ana tiene **2 sabores de jugo** (naranja y mango) y **2 tamaños de vaso** (pequeño y grande). ¿Cuántas combinaciones diferentes puede pedir?
2. Un restaurante ofrece **3 sopas y 2 jugos**. Si compras 1 sopa y 1 jugo, ¿cuántas combinaciones hay?
3. Dibuja en el espacio de abajo **TODAS** las combinaciones posibles del ejercicio 1 (como en el ejemplo de las camisas).

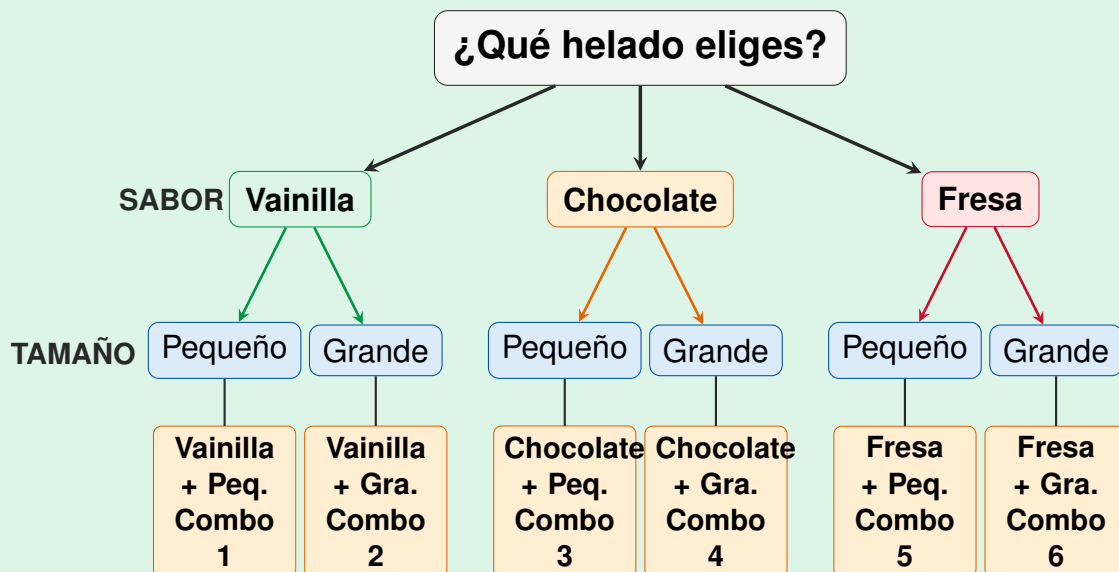
Misión 2: El Diagrama de Árbol

□ Aprende el Concepto

Un **diagrama de árbol** es una herramienta para listar **todas las combinaciones** de forma organizada. Empieza desde un punto central y abre *ramas* para cada opción.

Ejemplo: En la heladería hay 3 sabores y 2 tamaños. ¿Cuántos helados diferentes puedes pedir?

Ejemplo — Árbol de 3 sabores × 2 tamaños



Total: 3 sabores × 2 tamaños = 6 helados posibles

□ ¡Tu Turno! — Completa el Árbol

Una tienda de ropa vende 2 tipos de pantalón (Jean, Sudadera) y 3 colores de camiseta (Blanca, Negra, Roja). Completa el diagrama de árbol.

Espacio para tu diagrama de árbol:

Comienza con un punto central. Dibuja **2 ramas** (una por tipo de pantalón). De cada rama, dibuja **3 ramas** (una por color de camiseta). Escribe el nombre de cada combinación al final.

¿Cuántas combinaciones encontraste?

Misión 3: El Principio de Multiplicación

¡La Regla de Oro para Contar Combinaciones!

Si tienes **A** opciones del Grupo 1 y **B** opciones del Grupo 2, el total de combinaciones es:

$$\begin{array}{c} \boxed{\mathbf{A}} \\ \text{opciones Grupo 1} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{\mathbf{B}} \\ \text{opciones Grupo 2} \end{array} = \begin{array}{c} \boxed{\mathbf{A \times B}} \\ \text{combinaciones totales} \end{array}$$

Aplicando al ejemplo del helado: 3 sabores $\times$ 2 tamaños = 6 helados distintos.

Mira cómo la cuadrícula confirma la multiplicación

TAMAÑO — Grupo B = 2

		Pequeño	Grande
SABOR — Grupo A = 3	Vainilla	✓	✓
	Chocolate	✓	✓
	Fresa	✓	✓

3 filas $\times$ 2 columnas = 6 combinaciones

Número de celdas = $A \times B \rightarrow$ Por eso multiplicamos.

□ ¡Tu Turno! — Aplica el Principio

Usa la regla $A \times B$ para encontrar el total. NO necesitas dibujar el árbol.

- Una cafetería tiene 4 tipos de sándwich y 3 bebidas. ¿Cuántas combinaciones posibles hay?

Grupo A = Grupo B = Total = $A \times B =$

- Hay 5 colores de camiseta y 2 tallas (S y M). ¿Cuántas combinaciones hay?

Grupo A = Grupo B = Total =

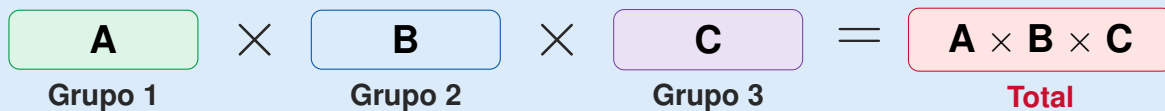
3. Un menú tiene 3 entradas, 4 platos principales y 2 postres. ¿Cuántas combinaciones de menú completo hay?

A = B = C = Total = $A \times B \times C$ =

Misión 4: Combinaciones con 3 Grupos

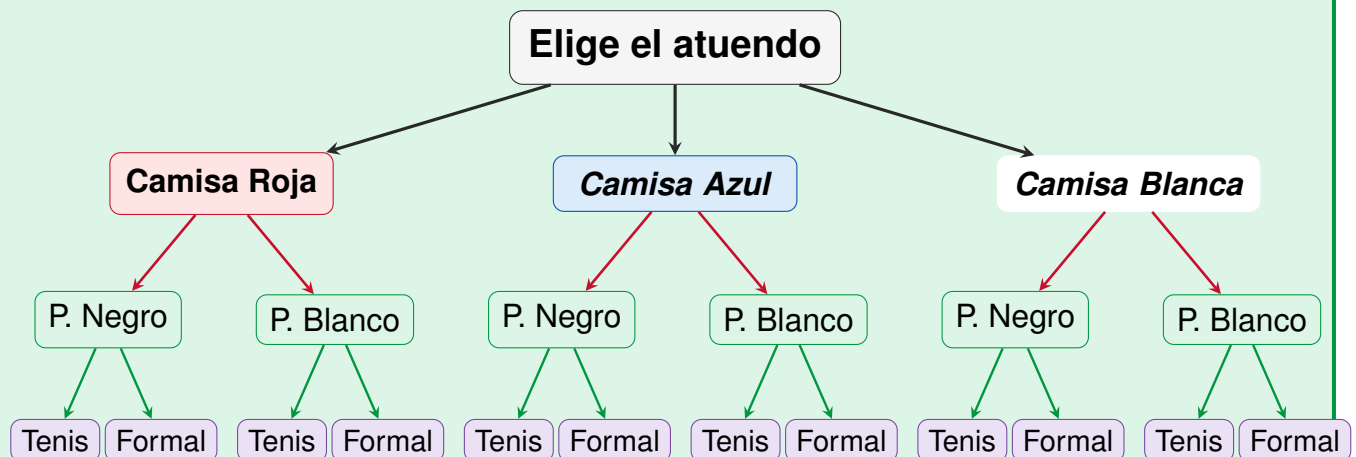
□ Aprende el Concepto

Cuando tienes **3 grupos** de opciones, la regla se extiende:



Ejemplo: Tienes 2 camisas, 2 pantalones y 2 zapatos. ¿Cuántos atuendos completos puedes hacer? $2 \times 2 \times 2 = 8$ **atuendos**.

Árbol Parcial — Solo la rama de Camisa Roja



2 camisas × 2 pantalones × 2 zapatos = 8 atuendos

□ ¡Tu Turno! — 3 Grupos

1. Un menú tiene 3 sopas, 2 jugos y 4 postres. ¿Cuántos menús completos diferentes hay?

Operación: $\times$ $\times$ =

2. Una alarma tiene 2 dígitos. Cada dígito puede ser del 0 al 9 (10 opciones). ¿Cuántas claves de 2 dígitos existen?

Operación: $\times$ =

¡Misión 5: Matemáticas para la Vida!

□ En la Vida Real, Contamos Combinaciones Todo el Tiempo

Los datos celulares, los menús de restaurante, los colores de autos y las contraseñas de computador son ejemplos de combinaciones que usamos todos los días. ¡Vamos a practicar con situaciones reales!

Problema 1 — La Pizzería

Una pizzería ofrece pizzas con **4 tipos de masa** (delgada, gruesa, integral, sin gluten) y **3 salsas** (tomate, pesto, blanca). Si un cliente elige 1 masa y 1 salsa, ¿cuántas pizzas distintas puede pedir?

Espacio de trabajo:

A = B = Total =

Problema 2 — La Tienda de Zapatos

Una tienda tiene un modelo de zapato disponible en **5 colores** y **4 tallas** (36, 37, 38, 39). ¿Cuántas variaciones del zapato existen?

Espacio de trabajo:

Operación: $\times$ =

Respuesta: Existen variaciones.

Problema 3 — La Contraseña

Una cerradura tiene **3 diales**, y cada dial muestra los números del **1 al 6** (6 opciones por dial). ¿Cuántas contraseñas de 3 dígitos diferentes existen?

Espacio de trabajo:

Operación: × × =

Problema 4 — El Torneo

En un torneo de fútbol participan **4 equipos**. Cada equipo puede jugar contra **cada uno de los otros 3**. ¿Cuántos partidos se juegan en total si cada pareja juega **solo una vez**?

Espacio de trabajo:

Ayuda: Equipo A puede enfrentarse a B, C o D (3 partidos). Equipo B puede enfrentarse a C o D (2 partidos, ya contó A-B). Equipo C puede enfrentarse a D (1 partido). Equipo D: 0 nuevos.

Total de partidos: